

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	한나윤	성명(영문)	
	생년월일	2001.08.23	성별	남성
	휴대전화	010-7920-6938	이메일	applicant3839717@example.com
	현 주소	대전 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D02 · 구분R	직무나	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3839717 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2021.02.28	타래대학교	빛솔전산학부		4.35 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2024.05.16
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수4(150p)	2024.08.08	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	IoT 기반 스마트 홈 시스템 개발		아두이노, 라즈베리 파이

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	임베디드 시스템 메모리 누수 분석 및 최적화		멀티스레딩, 메모리 프로파일링

■ 보유 기술

아두이노, 라즈베리 파이, 멀티스레딩, 메모리 프로파일링	강점: 임베디드 시스템 프로그래밍, 성능 최적화, 메모리 관리
---------------------------------	------------------------------------

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 재학 중부터 임베디드 시스템의 가능성과 응용 분야에 관심을 가지기 시작했습니다. 특히 임베디드 소프트웨어가 하드웨어의 능력을 극대화하는 역할을 한다는 점에 매료되었습니다. 4학년 캡스톤 프로젝트에서 IoT 기반 스마트 홈 시스템을 주요 개발자로서 개발했는데, 아두이노와 라즈베리 파이를 활용해 온도 센서 데이터를 실시간으로 수집하고, 이를 기반으로 에어컨과 가습기를 자동으로 제어하는 완전한 프로토타입을 완성했습니다. 팀 내에서 핵심 센서 처리 로직과 통신 프로토콜 개발을 담당했습니다. 초기 시스템은 센서 데이터 수집부터 제어 명령 실행까지 평균 3.5초의 처리 지연이 있었으나, 멀티스레딩 아키텍처를 도입하고 MQTT 프로토콜을 최적화하여 처리 지연을 1.2초로 단축했습니다. 이는 응답성 66% 개선을 의미하며, 사용자 경험이 질적으로 향상되었습니다. 팀 발표 평가에서도 기술 완성도와 창의성에서 높은 점수를 받았습니다. 이 과정에서 임베디드 환경에서의 자료구조 선택, 메모리 효율성 관리, 시스템 프로그래밍의 실제 응용을 깊이 있게 이해했습니다. LG전자의 스마트 가전이나 디스플레이 드라이버 제어 시스템은 정밀한 임베디드 소프트웨어를 기반으로 작동합니다. 낮은 지연시간과 높은 신뢰성이 요구되는 환경에서 제 역량을 발휘할 수 있다고 확신합니다. 냉장고 온도 조절, 세탁기 모터 제어, TV 반응성 제어 등 다양한 분야에서 지원 조직의 펌웨어와 제어 로직이 핵심이 되며, 이를 담당하고 싶습니다. 입사 후 1년은 기존 제품의 펌웨어 구조를 이해하고, 소프트웨어 테스트, 버그 수정, 성능 분석 업무에 집중할 계획입니다. 이후 2년 차부터는 새로운 센서 연동이나 통신 프로토콜 개선 같은 실질적인 개발 프로젝트를 주도하겠습니다.

(862 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

스마트 홈 프로젝트의 중반부에 예상치 못한 심각한 메모리 누수 문제가 발생했습니다. 라즈베리 파이에서 센서 데이터를 수집하고 처리하는 과정 중 자동으로 할당된 메모리가 제대로 해제되지 않아, 시스템이 실행 4~5시간 후에 느려지거나 먹통이 되었습니다. 메모리 사용량이 256MB 제한값에 도달하면 시스템이 멈췄고, 이는 프로젝트의 성패를 좌우할 중대한 문제였습니다. 초기에는 하드웨어 메모리 부족이 원인이라 의심했지만, 근본적으로 해결하기 위해 Valgrind 메모리 프로파일링 도구를 사용해 데이터를 상세하게 수집했습니다. 분석 결과, 센서 값을 저장하는 큐 자료구조와 네트워크 통신 버퍼에서 메모리가 계속 증가했습니다. 근본 원인은 에러 처리 로직의 누락이었습니다. 특정 이상 신호가 들어올 때 예외 처리 없이 자료구조의 참조만 메모리에 남아있어서, 메모리가 해제되지 않는 좀비 객체 상태가 발생했습니다. 각 자료구조에 명시적인 메모리 해제 코드를 체계적으로 추가했고, 각 큐와 버퍼에 최대 크기 제한을 설정하여 무한 증가를 원천적으로 방지했습니다. 단위 테스트도 작성했습니다. 개선 후 시스템은 72시간 이상 안정적으로 작동했고, 메모리 사용량도 256MB 내에서 유지되었습니다. CPU 점유율도 85%에서 45%로 현저히 감소했습니다. 이 경험을 통해 임베디드 환경에서는 메모리 관리가 시스템의 생명이며, 철저한 예외 처리와 단위 테스트 없이는 신뢰할 수 있는 시스템을 만들 수 없다는 점을 깨달았습니다.

(734 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 한나윤 (인)